

Opmaakdatum 18-mei-2010

Datum van herziening 23-jun-2025

Herziene versie nummer: 7

## Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving: | <b>Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate</b>    |
| Cat No. :            | <b>420530050</b>                                     |
| Synoniemen           | N,N,N-Trimethylmethanaminium hydroxide pentahydrate. |
| CAS-nr               | 10424-65-4                                           |
| Molecuulformule      | C4 H13 N O . 5 H2 O                                  |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen gebruik      | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| Gebruikssector          | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| Productcategorie        | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| Procescategorieën       | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| Milieu-emissiecategorie | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| Ontraden gebruik        | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

E-mailadres begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

### Gezondheidsgevaren

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Acute oraal toxiciteit                                                | Categorie 2 (H300)   |
| Acute dermaal toxiciteit                                              | Categorie 1 (H310)   |
| Huidcorrosie/-irritatie                                               | Categorie 1 (H314) B |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                        | Categorie 1 (H318)   |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)       | Categorie 1 (H370)   |
| Specifieke giftigheid voor het doelorgaan - (herhaalde blootstelling) | Categorie 1 (H372)   |

### Milieugevaren

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Chronische aquatische toxiciteit | Categorie 2 (H411) |
|----------------------------------|--------------------|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

### Gevarenaanduidingen

- H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
- H370 - Veroorzaakt schade aan organen
- H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
- H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- H300 + H310 - Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid

### Veiligheidsaanbevelingen

- P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
- P361 + P364 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
- P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
- P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken
- P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen
- P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

## 2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel                                              | CAS-nr     | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 |                   | >95          | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Tetramethylammoniumhydroxide                             | 75-59-2    | EEC No. 200-882-9 | -            | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 1 (H370)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingencentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** De symptomen behandelen.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### 5.1. Blusmiddelen

#### **Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Droog chemisch product, Droog zand, Alcoholbestendig schuim.

#### **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product veroorzaakt brandwonden aan de ogen, huid en slijmvliezen.

#### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>), Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gasen en dampen.

## **Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Stofvorming vermijden.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Stofvorming vermijden.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Niet inademen (stof, damp, nevel of gas). Stofvorming vermijden.

#### **Hygiënische maatregelen**

# VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren onder inerte atmosfeer. Zone voor corrosieven. Gevoelig voor lucht.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regio-specifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

#### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

#### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                                   | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tetramethylammoniumhydroxide<br>75-59-2 (-) |                            |                                 | DNEL = 6.25µg/cm <sup>2</sup>     | DNEL = 0.14mg/kg bw/day                |

| Component                    | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetramethylammoniumhydroxide |                                 |                                      |                                        | DNEL = 0.49mg/m <sup>3</sup>                |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| 75-59-2 ( - ) |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                                      | Zoetwater      | Zoet water sediment        | Water Intermittierende | Micro-organismen in afvalwaterbehand elingsinstallatie | Bodem (Landbouw)        |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tetramethylammoniumhyd roxide<br>75-59-2 ( - ) | PNEC = 0.5µg/L | PNEC = 30µg/kg sediment dw | PNEC = 30µg/L          | PNEC = 5mg/L                                           | PNEC = 5.7µg/kg soil dw |

| Component                                      | Zeewater        | Zeewater sediment         | Zeewater Intermittierende | Voedselketen | Lucht |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Tetramethylammoniumhyd roxide<br>75-59-2 ( - ) | PNEC = 0.05µg/L | PNEC = 3µg/kg sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Natuurlijk rubber<br>Nitrilrubber<br>Neopreen<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakin

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootchalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden.

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

## Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001

Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                |                                                     |                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                       | Vaste stof                                          |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                               | Wit                                                 |                                              |
| <b>Geur</b>                                    | Ammoniakachtig                                      |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                       | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>                      | 62 - 71 °C / 143.6 - 159.8 °F                       |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>                          | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>                    | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b>             | Niet van toepassing                                 | Vaste stof                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>             | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| <b>Explosiegrenzen</b>                         | <b>Onderste</b> 6.7 Vol%<br><b>Bovenste</b> 36 Vol% |                                              |
| <b>Flampunt</b>                                | Niet van toepassing                                 | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>             | 470 °C / 878 °F                                     |                                              |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                   | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| <b>Viscositeit</b>                             | Niet van toepassing                                 | Vaste stof                                   |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                  | Oplosbaar                                           |                                              |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>   | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b> |                                                     |                                              |
| <b>Bestanddeel</b>                             | <b>log Pow</b>                                      |                                              |
| Tetramethylammoniumhydroxide                   | -1.4                                                |                                              |
| <b>Dampspanning</b>                            | Geen informatie beschikbaar                         |                                              |
| <b>Dichtheid / Relatieve dichtheid</b>         | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| <b>Bulkdichtheid</b>                           | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |
| <b>Dampdichtheid</b>                           | Niet van toepassing                                 | Vaste stof                                   |
| <b>Deeltjeseigenschappen</b>                   | Geen gegevens beschikbaar                           |                                              |

### 9.2. Overige informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Molecuulformule</b>     | C4 H13 N O . 5 H2 O              |
| <b>Molecuulgewicht</b>     | 181.23                           |
| <b>Verdampingssnelheid</b> | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Hygroscopisch. Gevoelig voor lucht.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

**Gevaarlijke polymerisatie**  
**Gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.  
Geen bij normale verwerking.

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

Stofvorming vermijden. Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Blootstelling aan lucht. Blootstelling aan vocht. Blootstelling aan vochtige lucht of water.

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke zuren.

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>).

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Categorie 2

Dermaal

Categorie 1

Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel                  | LD50 oraal                 | LD50 huid              | LC50 Inademing |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Tetramethylammoniumhydroxide | LD50 34 - 50 mg/kg ( Rat ) | 25-50 mg/kg ( Rabbit ) | -              |

##### b) huidcorrosie/-irritatie;

Categorie 1 B

##### c) ernstig oogletsel/oogirritatie;

Categorie 1

##### d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-

Geen gegevens beschikbaar

Huid

Geen gegevens beschikbaar

##### e) mutageniteit in geslachtscellen;

Geen gegevens beschikbaar

##### f) kankerverwekkendheid;

Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

##### g) giftigheid voor de voortplanting;

Geen gegevens beschikbaar

##### h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 1

Resultaten / Doelorganen

Centraal zenuwstelsel (CZS).

##### i) STOT bij herhaalde blootstelling; Categorie 1

Route van de blootstelling

Dermaal

Doelorganen

Lever, Thymus.



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) gevaar bij inademing;                   | Niet van toepassing<br>Vaste stof                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Andere schadelijke effecten                | De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.                                                                                                                                                                                                                      |
| Symptomen / effecten, acute en uitgestelde | Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie. |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

|                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormoonontregelende eigenschappen | Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen. |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit Ecotoxiciteit

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Persistentie Afbraak in zuiveringsinstallatie

Naar verwachting biologisch afbreekbaar

Oplosbaar in water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie. Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel                  | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|------------------------------|---------|-----------------------------|
| Tetramethylammoniumhydroxide | -1.4    | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen gegevens beschikbaar voor de beoordeling.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

#### Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

### 12.7. Andere schadelijke effecten

#### Persistente organische verontreinigende stoffen Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

# VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afval van residu/ongebruikte producten</b> | Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.                                                                                                                                           |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>              | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b>             | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Overige informatie</b>                     | Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt. |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### IMDG/IMO

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3423                               |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Transportgevaarlijke klasse(n)</b>                                 | 6.1                                  |
| <b>Ondergeschikte gevaarlijke klasse</b>                                    | 8                                    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | I                                    |

### ADR

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3423                                |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Transportgevaarlijke klasse(n)</b>                                 | 6.1                                   |
| <b>Ondergeschikte gevaarlijke klasse</b>                                    | 8                                     |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | I                                     |

### IATA

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3423                               |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID |
| <b>14.3. Transportgevaarlijke klasse(n)</b>                                 | 6.1                                  |
| <b>Ondergeschikte gevaarlijke klasse</b>                                    | 8                                    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | I                                    |

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Milieugevaar</b> | Milieugevaarlijk<br>Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

China, X = genoteerd, Australië, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australië (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipijnen (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel                                              | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Tetramethylammoniumhydroxide                             | 75-59-2    | 200-882-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33550 | X    | X    |

| Bestanddeel                                              | CAS-nr     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -    | -                                             | -   | X    | X    | X     | X     |
| Tetramethylammoniumhydroxide                             | 75-59-2    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH** Niet van toepassing

| Bestanddeel                                              | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |
| Tetramethylammoniumhydroxide                             | 75-59-2    | -                                                                 | -                                                                                          | -                                                                                                  |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel                                              | CAS-nr     | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate | 10424-65-4 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Tetramethylammoniumhydroxide                             | 75-59-2    | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

**Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen**  
Niet van toepassing

**Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?**  
Niet van toepassing

# VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

### WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel                  | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Tetramethylammoniumhydroxide | WGK3                                 |                            |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H300 - Dodelijk bij inslikken

H310 - Dodelijk bij contact met de huid

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

H370 - Veroorzaakt schade aan organen

H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling

H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate

Datum van herziening 23-jun-2025

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opmaakdatum** 18-mei-2010

**Datum van herziening** 23-jun-2025

**Samenvatting revisie** veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**